



CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nível: Doutorado em Matemática

Horário: 246M23

NOTAS DE AULA – SEMANA 4 (UNIDADE 1)

Estimativas L^1 – L^∞ , Liouville, Analiticidade, Harnack e Funções Sub-harmônicas

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.

Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

Roteiro. A propriedade do valor médio (Semana 3) tem consequências quantitativas fortes. Começamos pelas *estimativas locais* L^1 – L^∞ para as derivadas de uma função harmônica; delas deduzimos o *Teorema de Liouville* (e a forma das soluções limitadas de Poisson) e a *analiticidade* das funções harmônicas. Em seguida provamos a *desigualdade de Harnack*, com atenção especial à cadeia finita de bolas, e encerramos com as *funções sub-harmônicas* e sua caracterização pela desigualdade da média. Texto-base: L. C. EVANS, *Partial Differential Equations*, §2.2.3; complementos em GILBARG–TRUDINGER, §2.7–2.8.

1 Estimativas locais L^1 – L^∞ para as derivadas

A propriedade do valor médio já diz que $|u(x_0)| \leq \frac{1}{\alpha(n)r^n} \|u\|_{L^1(B(x_0,r))}$: o valor pontual é controlado pela norma L^1 sobre a bola. O próximo teorema estende isso a *todas* as derivadas.

Teorema 1.1 (Estimativas para derivadas). *Seja u harmônica em U . Então, para toda bola $B(x_0, r) \subset U$ e todo multi-índice α com $|\alpha| = k$,*

$$|D^\alpha u(x_0)| \leq \frac{C_k}{r^{n+k}} \|u\|_{L^1(B(x_0,r))}, \quad C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}, \quad C_k = \frac{(2^{n+1} n k)^k}{\alpha(n)} \quad (k \geq 1). \quad (1)$$

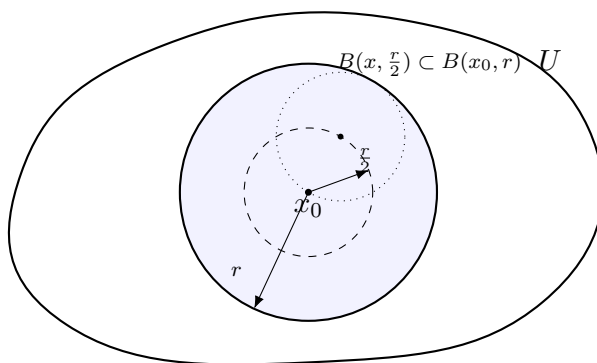


Figura 1: Esquema da prova de (1) para $k = 1$: a média de $\partial_{x_i} u$ sobre $B(x_0, \frac{r}{2})$ vira, por Gauss–Green, um fluxo de u sobre $\partial B(x_0, \frac{r}{2})$; cada ponto x dessa esfera é centro de uma bola $B(x, \frac{r}{2}) \subset B(x_0, r)$, onde se aplica a estimativa de ordem 0.

Demonstração. Caso $k = 0$. É a propriedade do valor médio: $u(x_0) = \oint_{B(x_0,r)} u \, dx$, donde $|u(x_0)| \leq \frac{1}{\alpha(n)r^n} \|u\|_{L^1(B(x_0,r))}$.

Caso $k = 1$. Cada $\partial_{x_i} u$ é harmônica; pela propriedade do valor médio em $B(x_0, \frac{r}{2})$ e por Gauss–Green,

$$\partial_{x_i} u(x_0) = \oint_{B(x_0,r/2)} \partial_{x_i} u \, dx = \frac{1}{\alpha(n)(r/2)^n} \int_{\partial B(x_0,r/2)} u \nu^i \, dS,$$

logo

$$|\partial_{x_i} u(x_0)| \leq \frac{1}{\alpha(n)(r/2)^n} n\alpha(n)(r/2)^{n-1} \sup_{\partial B(x_0, r/2)} |u| = \frac{2n}{r} \sup_{\partial B(x_0, r/2)} |u|.$$

Se $x \in \partial B(x_0, \frac{r}{2})$, então $B(x, \frac{r}{2}) \subset B(x_0, r)$ (Figura 1), e o caso $k = 0$ dá $|u(x)| \leq \frac{2^n}{\alpha(n)r^n} \|u\|_{L^1(B(x_0, r))}$. Combinando,

$$|Du(x_0)| \leq \frac{2n}{r} \cdot \frac{2^n}{\alpha(n)r^n} \|u\|_{L^1(B(x_0, r))} = \frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)r^{n+1}} \|u\|_{L^1(B(x_0, r))},$$

isto é, $C_1 = 2^{n+1}n/\alpha(n)$, de acordo com (1).

Caso geral. Segue por indução em k : escrevendo $D^\alpha u = \partial_{x_i}(D^\beta u)$ com $|\beta| = k - 1$, aplica-se a estimativa de primeira ordem à função harmônica $D^\beta u$ sobre $B(x_0, \frac{r}{k})$ e a hipótese de indução sobre as bolas $B(x, \frac{(k-1)r}{k}) \subset B(x_0, r)$, $x \in \partial B(x_0, \frac{r}{k})$; a contabilidade das constantes fornece (1) (detalhes em EVANS, §2.2.3, Teorema 7). $\square$

Observação 1.2. Vale ainda a recíproca regularizante: se $u \in C(U)$ satisfaz a propriedade do valor médio em U , então $u \in C^\infty(U)$ (e é harmônica). A ideia é regularizar u por convolução com um núcleo radial: a propriedade do valor médio faz $u * \eta_\varepsilon = u$, e o lado esquerdo é suave (EVANS, §2.2.3).

2 O Teorema de Liouville

Teorema 2.1 (Liouville). *Se $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ é harmônica e limitada em $\mathbb{R}^n$, então u é constante.*

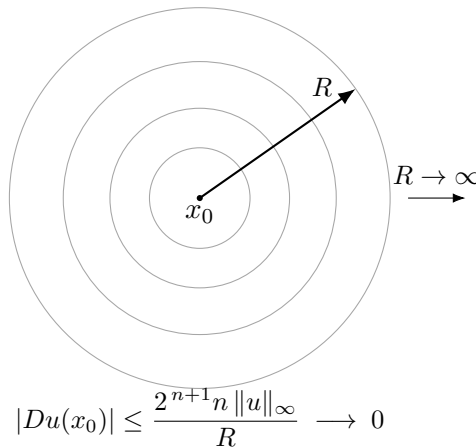


Figura 2: Liouville: a estimativa de primeira ordem em $B(x_0, R)$ e $R \rightarrow \infty$ forçam $Du(x_0) = 0$.

Demonstração. Fixe $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $R > 0$. Pela estimativa (1) com $k = 1$ em $B(x_0, R)$,

$$|Du(x_0)| \leq \frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)R^{n+1}} \|u\|_{L^1(B(x_0, R))} \leq \frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)R^{n+1}} \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \alpha(n)R^n = \frac{2^{n+1}n \|u\|_{L^\infty}}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Logo $Du(x_0) = 0$ para todo x_0 , e u é constante. $\square$

Corolário 2.2 (Soluções limitadas de Poisson). *Sejam $n \geq 3$ e $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$. Então toda solução limitada de $-\Delta u = f$ em $\mathbb{R}^n$ tem a forma*

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y) f(y) dy + C, \quad C \in \mathbb{R} \text{ constante.}$$

Demonstração. Escreva $c_n := \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} > 0$, de modo que $\Phi(x) = c_n |x|^{2-n}$ para $n \geq 3$, e seja $\tilde{u} := \Phi * f$, isto é, $\tilde{u}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y) f(y) dy$. Denote $K := \text{supp } f$ (compacto) e fixe $R_0 > 0$ com $K \subset B(0, R_0)$.

Passo 1 ($\tilde{u}$ resolve a equação). Como $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, o Teorema da solução da equação de Poisson (Semana 2) garante que $\tilde{u} \in C^2(\mathbb{R}^n)$ e $-\Delta \tilde{u} = f$ em $\mathbb{R}^n$.

Passo 2 ($\tilde{u}$ é limitada). Como $\Phi > 0$ para $n \geq 3$ e $\text{supp } f = K$,

$$|\tilde{u}(x)| \leq \|f\|_{L^\infty} \int_K \Phi(x-y) dy = c_n \|f\|_{L^\infty} \int_K |x-y|^{2-n} dy.$$

Estimamos $I(x) := \int_K |x-y|^{2-n} dy$ uniformemente em x , separando o domínio em duas partes. Na parte próxima, por coordenadas polares (Semana 2, Teorema 2.1),

$$\int_{K \cap B(x,1)} |x-y|^{2-n} dy \leq \int_{B(x,1)} |x-y|^{2-n} dy = \int_0^1 n\alpha(n) \rho^{n-1} \rho^{2-n} d\rho = \frac{n\alpha(n)}{2}.$$

Na parte distante, $|x-y| \geq 1$ e $2-n < 0$ dão $|x-y|^{2-n} \leq 1$, logo $\int_{K \setminus B(x,1)} |x-y|^{2-n} dy \leq |K|$. Portanto $I(x) \leq \frac{n\alpha(n)}{2} + |K|$ para todo x , e

$$\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq c_n \|f\|_{L^\infty} \left(\frac{n\alpha(n)}{2} + |K| \right) < \infty.$$

(De fato $\tilde{u}(x) \rightarrow 0$ quando $|x| \rightarrow \infty$: para $|x| \geq 2R_0$ e $y \in K$ vale $|x-y| \geq |x|/2$, donde $|\tilde{u}(x)| \leq c_n \|f\|_{L^\infty} |K| (|x|/2)^{2-n} \rightarrow 0$.)

Passo 3 (unicidade via Liouville). Seja u uma solução limitada qualquer de $-\Delta u = f$ em $\mathbb{R}^n$ e ponha $w := u - \tilde{u}$. Então $w \in C^2(\mathbb{R}^n)$ e

$$\Delta w = \Delta u - \Delta \tilde{u} = (-f) - (-f) = 0,$$

ou seja, w é harmônica em $\mathbb{R}^n$; além disso w é limitada, pois $|w| \leq \|u\|_{L^\infty} + \|\tilde{u}\|_{L^\infty} < \infty$. Pelo Teorema de Liouville (Teorema 2.1), w é constante: $w \equiv C$. Logo $u = \tilde{u} + C$. Reciprocamente, toda função $\tilde{u} + C$ é limitada e satisfaz $-\Delta(\tilde{u} + C) = -\Delta \tilde{u} = f$; assim, as soluções limitadas são exatamente as da forma enunciada. $\square$

3 Analiticidade das funções harmônicas

Teorema 3.1 (Analiticidade). *Se u é harmônica em U , então u é (real-)analítica em U : em torno de cada $x_0 \in U$, u coincide com sua série de Taylor, que converge numa bola de raio positivo.*

Demonstração (essencial). Fixe $x_0 \in U$ e seja $r := \frac{1}{2} \text{dist}(x_0, \partial U)$, $M := \|u\|_{L^\infty(B(x_0, r))}$. Como $\|u\|_{L^1(B(x_0, r))} \leq M \alpha(n) r^n$, a estimativa (1) fornece, para $|\alpha| = k$,

$$|D^\alpha u(x_0)| \leq \frac{(2^{n+1} n k)^k}{\alpha(n) r^{n+k}} M \alpha(n) r^n = M \left(\frac{2^{n+1} n k}{r} \right)^k.$$

Usando $k^k \leq e^k k!$ (pois $e^k = \sum_j k^j / j! \geq k^k / k!$),

$$|D^\alpha u(x_0)| \leq M \left(\frac{2^{n+1} n e}{r} \right)^k k!.$$

Escrevendo $L := \frac{2^{n+1} n e}{r}$ e usando o multinômio $\sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} t^\alpha = (t_1 + \dots + t_n)^k$ com $t_i = |x_i - x_{0,i}|$, obtém-se para a série de Taylor

$$\sum_{|\alpha|=k} \frac{|D^\alpha u(x_0)|}{\alpha!} |x - x_0|^\alpha \leq M L^k \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} |x - x_0|^\alpha = M (L \|x - x_0\|_1)^k.$$

Somando em k , a série majorante é geométrica e converge quando $L \|x - x_0\|_1 < 1$, isto é, numa bola de raio positivo $\rho \sim 1/(L\sqrt{n})$ em torno de x_0 . Um controle análogo do resto de Taylor (as mesmas estimativas num ponto intermediário) mostra que a soma é exatamente u . Logo u é analítica em x_0 ; como x_0 é arbitrário, u é analítica em U . $\square$

4 A desigualdade de Harnack

Teorema 4.1 (Harnack). *Seja V aberto e conexo com $V \subset U$. Então existe $C = C(V) > 0$ tal que*

$$\sup_V u \leq C \inf_V u$$

para toda u harmônica não negativa em U . Em particular, $\frac{1}{C} u(y) \leq u(x) \leq C u(y)$ para todos $x, y \in V$.

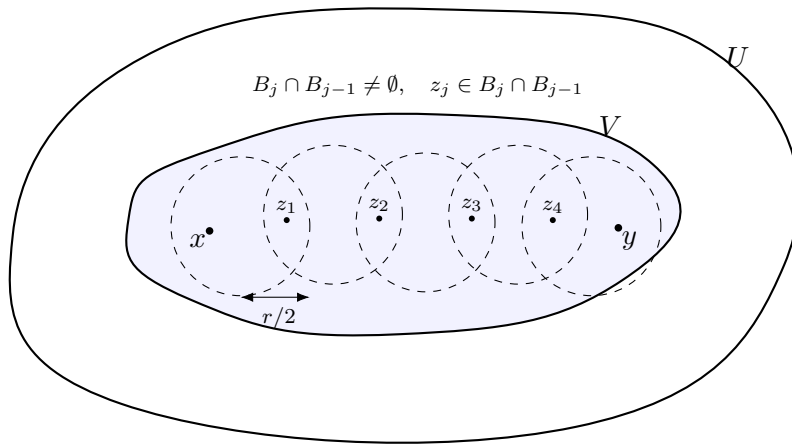


Figura 3: A **cadeia finita de bolas** da prova de Harnack. Como $\bar{V}$ é compacto e conexo, cobre-se $\bar{V}$ por finitas bolas $B_1, \dots, B_N$ de raio $r/2$ com $B_j \cap B_{j-1} \neq \emptyset$. Dados $x, y \in V$, há $x = z_0, z_1, \dots, z_k = y$ ($k \leq N$) com $z_j \in B_j \cap B_{j-1}$, logo $|z_j - z_{j-1}| \leq r$; a comparação em bolas próximas, aplicada k vezes, propaga o controle de x até y .

A prova tem dois ingredientes: uma *comparação em bolas próximas* (via valor médio) e a *propagação* dessa comparação ao longo de uma *cadeia finita de bolas* que conecta dois pontos quaisquer de V .

Demonstração. Seja $r := \frac{1}{4} \text{dist}(V, \partial U)$.

Passo 1 (comparação em bolas próximas). Sejam $x, y \in V$ com $|x - y| \leq r$. Então $B(y, r) \subset B(x, 2r) \subset U$ e, como $u \geq 0$, a propriedade do valor médio dá

$$u(x) = \int_{B(x, 2r)} u \, dz = \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(x, 2r)} u \, dz \geq \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(y, r)} u \, dz = \frac{1}{2^n} u(y).$$

Assim $u(x) \geq 2^{-n}u(y)$ (e, por simetria, $u(y) \geq 2^{-n}u(x)$) sempre que $x, y \in V$ e $|x - y| \leq r$.

Passo 2 (cadeia finita de bolas). Como $\bar{V}$ é compacto e conexo, existe uma família finita de bolas $B_1, \dots, B_N$ de raio $\frac{r}{2}$, com $B_j \cap B_{j-1} \neq \emptyset$, cobrindo $\bar{V}$ (Figura 3). Dados $x, y \in V$, tomamos pontos $x = z_0, z_1, \dots, z_k = y$ ($k \leq N$) com $z_j \in B_j \cap B_{j-1}$; como z_{j-1}, z_j pertencem a uma mesma bola de raio $\frac{r}{2}$, tem-se $|z_j - z_{j-1}| \leq r$. Aplicando o Passo 1 a cada elo,

$$u(x) \geq \frac{1}{2^n} u(z_1) \geq \frac{1}{2^{2n}} u(z_2) \geq \dots \geq \frac{1}{2^{nk}} u(y) \geq \frac{1}{2^{nN}} u(y).$$

Como $x, y \in V$ são arbitrários, $\sup_V u \leq 2^{nN} \inf_V u$, ou seja, o teorema vale com $C = 2^{nN}$, que depende apenas de V (via N), e não de u . $\square$

Observação 4.2. O número N de bolas é puramente geométrico; a desigualdade não impõe forma alguma a u além da não negatividade. Harnack fornece, por exemplo, uma segunda prova de Liouville: se $u \geq 0$ é harmônica em $\mathbb{R}^n$, aplicando a desigualdade em bolas crescentes conclui-se que u é constante (GILBARG–TRUDINGER, §2.7).

5 Funções sub-harmônicas

Até aqui trabalhamos com funções harmônicas C^2 . A noção de *função sub-harmônica* amplia esse quadro para funções apenas *semicontínuas superiormente* (e limitadas superiormente em cada bola), definidas por comparação com harmônicas.

Definição 5.1 (Sub e super-harmônica). Seja $v : U \rightarrow [-\infty, +\infty)$ semicontínua superiormente. Dizemos que v é *sub-harmônica* se, para toda bola $B \subset U$ e toda função w harmônica em B e contínua em $\bar{B}$ com $v \leq w$ em ∂B , vale $v \leq w$ em B . (Trocando os sinais e $\leq$ por $\geq$, define-se *super-harmônica*.)

Isto é: v fica *abaixo* de toda harmônica que a domine no bordo — daí o nome. Note a

Observação 5.2. Toda função harmônica é, ao mesmo tempo, sub-harmônica e super-harmônica.

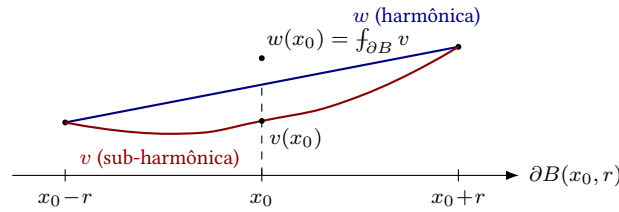


Figura 4: Corte 1-dimensional: em $B(x_0, r)$, a harmônica w com $w = v$ em ∂B (uma reta, em dimensão 1) domina v ; no centro, $v(x_0) \leq w(x_0) = \int_{\partial B(x_0, r)} v dS$ – a desigualdade da média.

Teorema 5.3 (Caracterização pela desigualdade da média). *Seja $v : U \rightarrow [-\infty, +\infty)$ semicontínua superiormente. Então v é sub-harmônica se, e somente se, para toda bola $B(x_0, r) \subset U$ vale a desigualdade da média*

$$v(x_0) \leq \int_{\partial B(x_0, r)} v dS \quad \left(\text{equivalentemente, } v(x_0) \leq \int_{B(x_0, r)} v dy \right). \quad (2)$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Seja $B = B(x_0, r) \subset U$ e w a função harmônica em B , contínua em $\bar{B}$, com $w = v$ em ∂B (integral de Poisson, Semana 3). Como $v \leq w$ em ∂B , a Definição 5.1 dá $v \leq w$ em B ; em particular, usando a propriedade do valor médio de w ,

$$v(x_0) \leq w(x_0) = \int_{\partial B(x_0, r)} w dS = \int_{\partial B(x_0, r)} v dS.$$

($\Leftarrow$) Suponha (2). Seja $B \subset U$ e w harmônica em B , contínua em $\bar{B}$, com $v \leq w$ em ∂B . A diferença $h := v - w$ é semicontínua superiormente, satisfaz (2) (pois w tem igualdade na média) e $h \leq 0$ em ∂B . Se h atingisse um máximo positivo em algum ponto interior, a desigualdade da média forçaria h a ser constante numa vizinhança desse ponto; o conjunto onde h atinge o máximo seria então aberto e fechado em B , logo igual a B (conexo), contradizendo $h \leq 0$ em ∂B . Portanto $h \leq 0$, isto é, $v \leq w$ em B : v é sub-harmônica. $\square$

Observação 5.4 (Caso C^2). Se $v \in C^2(U)$, então (2) equivale a $\Delta v \geq 0$. De fato, para $\varphi(r) := \int_{\partial B(x_0, r)} v dS$ vale

$$\varphi'(r) = \frac{1}{|\partial B(x_0, r)|} \int_{B(x_0, r)} \Delta v dy$$

(Semana 3); logo $\Delta v \geq 0$ torna φ não decrescente, e como $\varphi(r) \rightarrow v(x_0)$ quando $r \rightarrow 0^+$, segue $v(x_0) \leq \varphi(r)$. Reciprocamente, se $\Delta v(x_0) < 0$ em algum ponto, φ decresceria perto de 0, violando (2). Assim, para funções C^2 , $\text{sub-harmônica} \Leftrightarrow \Delta v \geq 0$.

6 Referências bibliográficas

Básica (texto-base: Evans, §2.2.3).

- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010. (§2.2.3: estimativas para derivadas, Liouville, analiticidade, Harnack.)
- STRAUSS, W. A. *Partial Differential Equations: An Introduction*. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2008.
- RENARDY, M.; ROGERS, R. C. *An Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. New York: Springer, 2004.
- FOLLAND, G. B. *Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1995. (cap. 2: funções harmônicas e propriedades.)

Complementar (citada nos pontos indicados do texto).

- GILBARG, D.; TRUDINGER, N. S. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Berlin: Springer, 2001. (§2.7: Harnack e Liouville; §2.8: funções sub-harmônicas e o método de Perron.)
- JOHN, F. *Partial Differential Equations*. 4th ed. New York: Springer, 1982.

- HAN, Q.; LIN, F. *Elliptic Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: AMS/Courant, 2011. (*estimativas interiores e funções sub-harmônicas.*)
- LIEB, E. H.; LOSS, M. *Analysis*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2001.
- PROTTER, M. H.; WEINBERGER, H. F. *Maximum Principles in Differential Equations*. New York: Springer, 1984.